八十四年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師檢覈筆試試題　題號：1030　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時
※注　　意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、對於一個往復式冷媒壓縮機，試回答下列三個問題：
㈠何謂餘隙容積（Clearance volume）？（5分）
㈡何謂容積效率（Volumetric efficiency）？（5分）
㈢試推導出容積效率與壓縮比（Compression ratio）、餘隙容積及冷媒比熱比（Specific heat ratio）之關係式，並解釋相互間之關係。（15分）

二、有一個氣冷式板鰭管冷凝器，管內爲平滑管，表面積爲 A_i，冷媒之熱傳係數爲 h_i；管外空氣之熱對流係數爲 h_o，總熱傳面積爲 A_o；而鰭片效率爲 η_f，鰭片總表面效率（Total surface efficiency）爲 η_o，
㈠試求本冷凝器之總熱傳係數（Overall heat transfer coefficient）。（13分）
㈡如鰭片由平板式改爲波浪型（Wavy fin）或百葉窗型（Louver fin），爲何可以達到熱增強之效果？其對壓力降又有何影響？請以流體力學及熱傳學的觀點解釋之。（12分）

三、有一未飽和之溼空氣，壓力爲 P_1，溫度爲 T_1，經過一個很長的絕熱飽和（Adiabatic-saturation）裝置後，其壓力爲 P_2，溫度爲 T_2。
㈠試問 $T_2 > T_1$ 或 $T_2 < T_1$，爲何？（10分）
㈡試推導出此未飽和空氣之相對溼度與 P_1, T_1 及 P_2, T_2 之關係式，請列詳細推導過程。（15分）

四、有一個標準空氣冷凍循環（Air-standard refrigeration cycle），如下圖所示。假設壓縮及膨脹過程均是可逆絕熱（Reversible and adiabatic），試求本循環之性能係數（Coefficient of performance）。（25分）
空氣之定壓比熱 $C_{p,o} = 1.0035$ KJ/Kg° K，定容比熱 $C_{v,o} = 0.7165$ KJ/Kg° K。

